

İSG 0201
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I

BÖLÜM-5

İşyeri Ortamının Kimyasal Risk Etkenleri



Kimyasal Madde

Doğal halde bulunan veya üretilen herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlardır.



Her yıl 1000 yeni kimyasalın piyasaya çıktığı

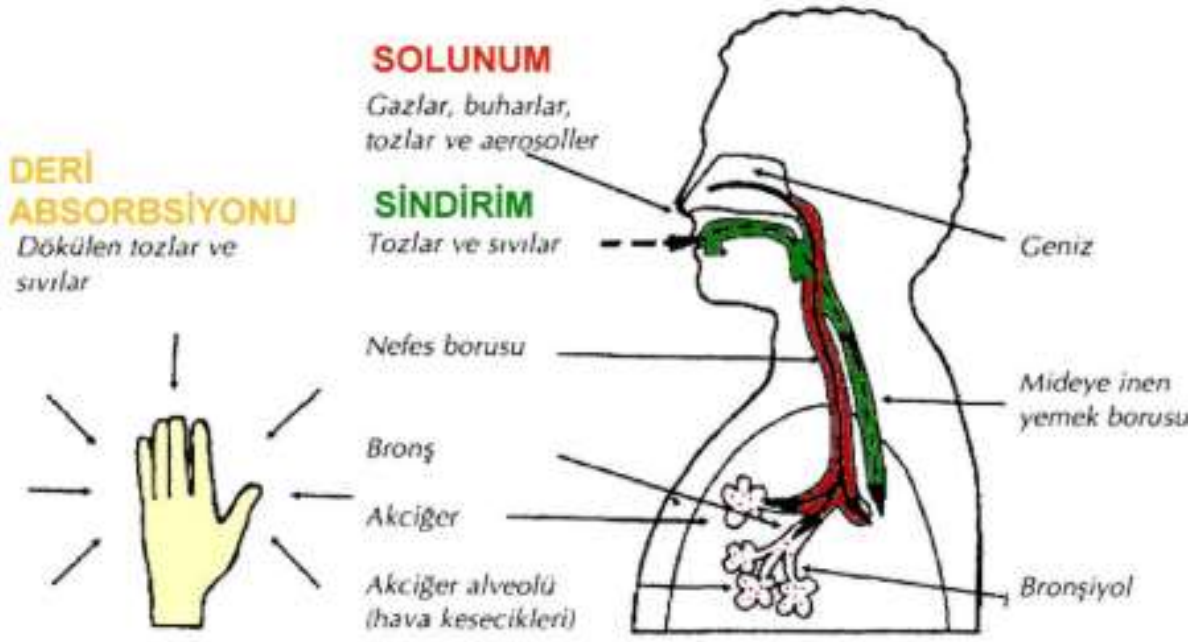


Küresel olarak 100.000 kimyasalın kullanıldığı

Bu kimyasallar genellikle ticari ürünlerde karışım halinde bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 1-2 milyon arasında çeşitli ticari ürün söz konusudur.

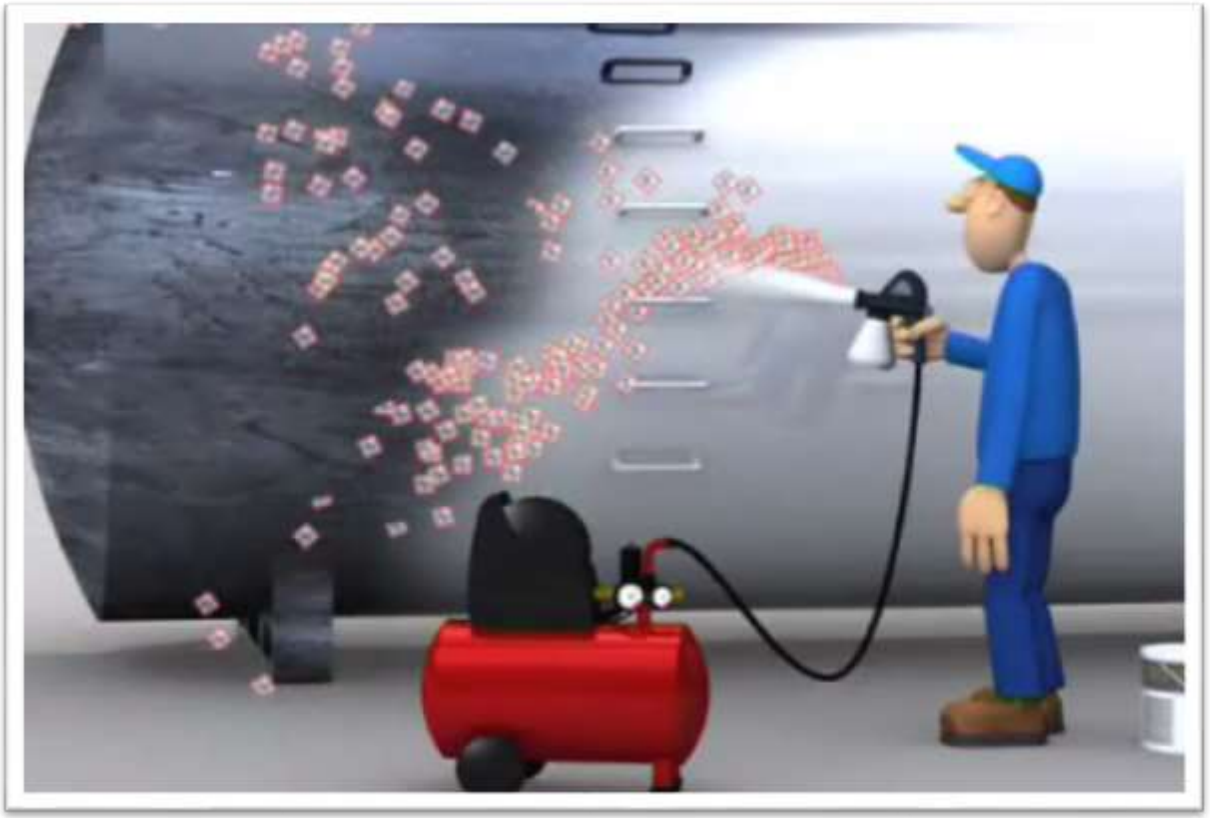
Kimyasalların Vücuda Giriş Yolları

- Solunum(nefesle almak)
- Emilme(absorption)
- Sindirim yolu(yeme,yutma)
- Plasenta ile hamilelerden bebeğe



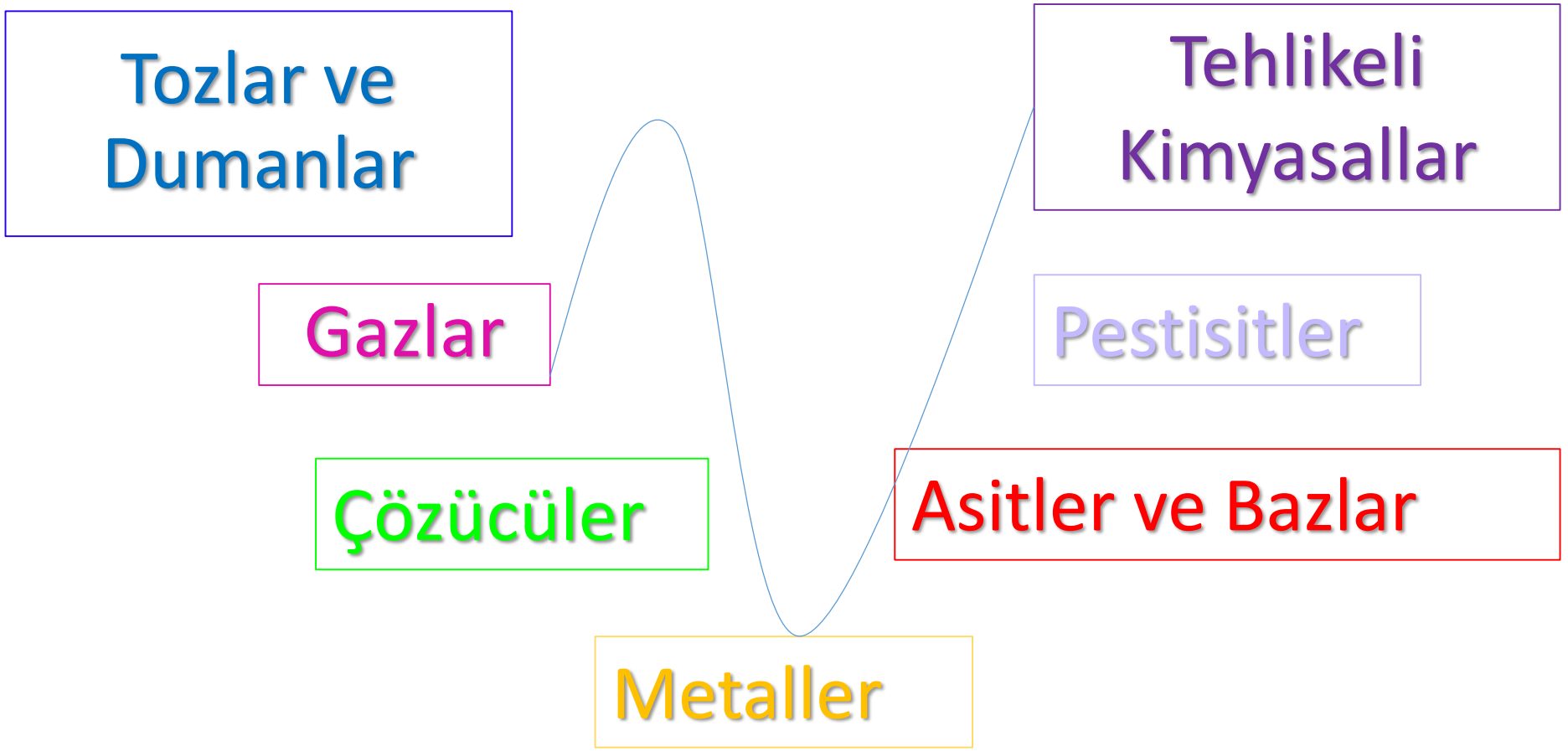
Kimyasalların İnsanlara Etkileri

1.Akut Etkiler-Kronik Etkiler
2.Bölgesel Etkiler- Sistemik etkiler



Kimyasalların Sağlık Etkileri

- **Solunum Yolu Tahrişi;** Ozon, Nitrojen Dioksit, Sülfür Dioksit
- **Alerjen Reaksiyonlar;** Çözücüler, Asit, Kostik Maddeler
- **Merkezi Sinir Sistemi Tahribat 1;** Toluen, Ksilen, Eter, Aseton
- **Pnömokonyoz ;** Silis Ve Asbest Tozları, Demir Oksit, Kalay Oksit Ve Berilyum
- **Kanser ;** Uçucu Organik Maddeler
- **Üreme Sistemi Hastalıkları ;** Cıva, Kurşun Vb.
- **Ölüm**



Sağlık sorunlarına neden olan yaygın kimyasal gruplar

TOZLAR VE DUMANLAR

Toz: Çeşitli büyüklükteki katı taneler için kullanılan genel bir sözcüktür. Tane büyüklükleri 300 ile 0,1 mikron arasında değişir.

•Solunan tozların tane büyüklükleri ise 60 mikronun altındadır. Büyüklüklerine göre solunum sisteminin çeşitli kısımlarında tutulurlar.

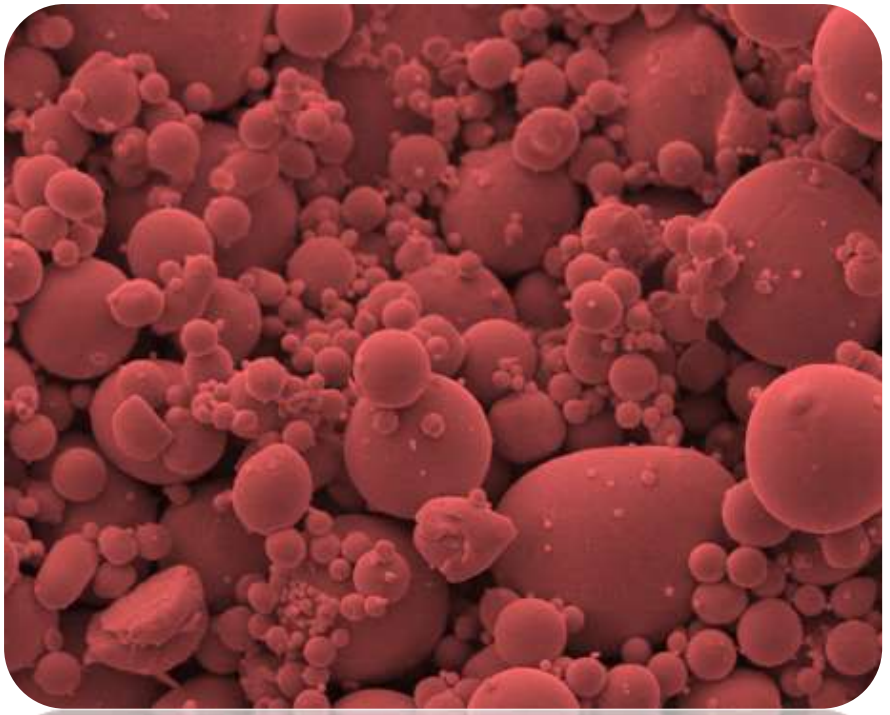
•10 Mikron – Boğaz ve üst solunum yolunda (nazofaringeal bölgede)

•5–10 Mikron- Alt solunum yollarında (trakeabronşial bölge) tutulurlar.

5 Mikron ve altındaki tozlar insan hayatı için tehlikelidir.

Dumanlar: Bunlar, kimyasal maddelerin meydana getirdikleri katı parçacıkların gaz halindeki dumanlarıdır. Örneğin hidroklorik asit ve amonyak buharları havada beyaz dumanlar halinde amonyum klorür meydana getirirler. Özellikle kaynak ve kesme işlemleri sırasında açığa çıkan dumanlar son derece önemlidir. Önlem almayı gerektirir.





Partiküler Maddeler

- Akciğerde fibrozis yapan tozlar

  (Serbest silis, asbest, pamuk tozu vb.)

- Fizyolojik olarak etkisiz tozlar

  (Saf kömür, karborundum vb.)

- Alerjik reaksiyon yapan tozlar

  (Polen, tahta, reçine vb.)

- Tahriş edici toz ve serpintiler

  (Alkoller, asitler, flüoritler, kromatlar vb.)

GAZLAR



Basit Boğucular

- Fizyolojik olarak etkisizdir.
- Havanın oksijeninin yerini alarak oksijenin hücreye iletilmesini önler.
- Böylece hücre teneffüsü durur. Boğulma meydana gelir.
- Başlıca basit boğucular karbondioksit, metan, eten, hidrojen, azot, helyumdur.

Kimyasal Boğucular

- Vücut dahilinde birçok yeni cisimler meydana getirerek ya da önemli elemanlara kimyasal etkiler yapar.
- Bu durumda kanda yeteri kadar oksijen vardır. Ancak oksijen hücreye taşınamaz ve hücre kullanamaz boğulma meydana gelir.
- Karbonmonoksit, Hidrojen sülfür

ÇÖZÜCÜLER

- Çözücülerin çoğu sıvı organik kimyasallardır.
- Bu maddelerin özellikle de yağ ve gres gibi suda çözünmeyen diğer maddeleri çözebilme özelliklerinden dolayı sanayide sıklıkla kullanılmaktadır.
- Pekçok çözücünün (solventin) narkotik (uyuşturucu) etkisi vardır.
- Bazı çözücüler böbrek, kemik iliği, sinir sistemi üzerinde son derece tehlikelidir.
- Benzen, karbon tetraklorür, karbon disülfür örnek olarak verilebilir.

METALLER

- Metaller toz ve duman (çarklama-kaynak işleri) formunda

Veya bazı durumlarda deriden girerler.

- Civa sıvı bir metaldir. Oda sıcaklığında kolayca buharlaşıp, solunum yolu ile alınabilir.
- Kurşun (akü imalatı, cam sanayi, madencilik, kablo üretimi, matbaacılık) , nikel, krom , arsenik

ASİTLER VE BAZLAR

- İnsan derisine aşındırma özelliğine sahiptir.
- Asit ve bazlar birbirlerine karıştırıldıklarında nötralizasyon işlemi gerçekleşir ve bu reaksiyon sırasında ısı açığa çıkar.
- Isı açığa çıkması özellikle konsantre sülfürik aside su ilave edilmesi sırasında ciddi sonuçlar doğurabilir.
- Bazı asitler odun talaşı gibi organik maddelerle temas ettiğinde patlayıcı özellik kazanır.

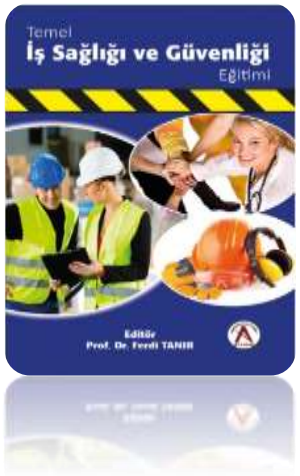
PESTİSİTLER

- Her türlü zararlının ortadan kaldırılmasında ve kontrol edilmesinde kullanılmaktadır.
- Endüstride koruyucu olarak ve tarımda her türlü zararlı ile mücadelede kullanılmaktadır.
- Bazı ülkeler bunların kullanımına sınırlama getirmiştir.

Sistemik Zehirler

- Meslek hastalıkları açısından en önemli gruptur.
- Sistemik zehirler:
  - Halojenli hidrokarbonların bazıları,
  - Karbon sülfür (sinir sistemi zehiri olarak bilinir)
  - Metil alkol gibi organik maddeler,
  - Toksik metal ve metalsiler
  - Otomotiv sanayinde yoğun olarak kullanılan benzen, toluen, ksilen fenol, naftalin ve türevleri girer.
- Özellikle halkalı hidrokarbonlar, solunum hastalıkları ve kan kanseri gibi işle ilgili meslek hastalığı konulu hukuk davalarına konu olmaktadır.
- Bu nedenle, kan tahlillerinin çalışma sürelerince yapılması ve kaydedilmesi zorunludur. Bu kayıtların korunma süresi 40 yıldır.

Yararlanılacak Kaynaklar



Kitap

- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yayınevi: Akademisyen Kitapevi Editör: Prof. Dr. Ferdi Tanır

Yardımcı Kaynaklar

- 4857 sayılı İş Kanunu
- ÇSGB -İSGGM yayınları
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu –İSG Mevzuatı
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- Temel İş Güvenliği Eğitimi Notları, İTÜ İSGB
- İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları, Ruhi Öktem
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Notları, Emrah Gürer
- İş Sağlığı ve Güvenliği Notları , Öğr. Gör. Musa Şahin
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Notları, Kubilay Avlayıcı
- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Notları, İÜ İSGB
- İş Güvenliği , Emin Kahya ,Derya Özkar-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi